# Physikalische Chemie III

## Elektrolytlösungen, Teil 2

# Aktivitätskoeffizienten nach der Debye-Hückel-Theorie

Reversible elektrische Arbeit um <u>ein</u> ungeladenes Teilchen gleichzeitig mit der es umgebenden sich gleichzeitig entgegengesetzt aufladenden Ionenwolke von $z_i \cdot e = 0$ nach $z_i \cdot e$ aufzuladen.

$$\Delta G = \int_0^{z_i} \left( \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 a} - \frac{z_i \cdot e}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(\beta + a)} \right) d(ez_i)$$

$$\Delta G = \frac{{z_i}^2 \cdot e^2}{8\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 a} - \frac{{z_i}^2 \cdot e^2}{8\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(\beta + a)}$$

Für 1 mol

$$\mu_i^{\infty\, real} = \mu_i^{\infty\, ideal} + RTln\gamma_i = N_A \cdot \frac{{z_i}^2 \cdot e^2}{8\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 a} - N_A \cdot \frac{{z_i}^2 \cdot e^2}{8\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(\beta + a)}$$

$$RTln\gamma_i = -N_A \cdot \frac{{z_i}^2 \cdot e^2}{8\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(\beta + a)}$$

# Aktivitätskoeffizienten nach der Debye-Hückel-Theorie

$$ln\gamma_i = -\frac{N_A \cdot {z_i}^2 \cdot e^2}{RT8\pi\varepsilon_r\varepsilon_0\left[\left(\frac{\varepsilon_r\varepsilon_0 k_B T}{2N_A \cdot e^2 \cdot I}\right)^{1/2} + a\right]}$$

$\beta \gg a$:

$$\boxed{ln\gamma_i = -{z_i}^2 \cdot \left(\frac{e^2}{4\varepsilon_r\varepsilon_0 k_B T}\right)^{3/2} \cdot \left(\frac{2N_A}{\pi^2}\right)^{1/2} \cdot I^{1/2} = -{z_i}^2 \cdot A \cdot I^{1/2}}$$

Debye-Hückelsches Grenzgesetz für verdünnte Lösungen

$\gamma_i$ ist *individueller Aktivitätskoeffizient* für eine Ionenspezies ($i \equiv +$ oder $i \equiv -$)

Elektroneutralität: Elektrolyt zerfällt in $\nu_+$ Kationen der Ladung $z_+e$ und $\nu_-$ Anionen der Ladung $z_-e$:

$$|\nu_+ z_+| = |\nu_- z_-|$$

→ *individuelle Ionenaktivitäten* $a_+$ bzw. $a_-$ oder *individuelle Aktivitätskoeffizienten* $\gamma_+$ bzw. $\gamma_-$ nicht experimentell meßbar

# Aktivitätskoeffizienten nach der Debye-Hückel-Theorie

Zusammenhang zwischen Aktivitätskoeffizienten des Elektrolyten $\gamma_\pm$ und individuellen Aktivitätskoeffizienten $\gamma_+, \gamma_-$

$$\mu_2 = \mu_2^\infty + RTln a_2 \qquad \mu_2 = \nu_+\mu_+ + \nu_-\mu_- \qquad \mu_+ = \mu_+^\infty + RTln a_+ \qquad \mu_- = \mu_-^\infty + RTln a_-$$

$$\mu_2^\infty + RTln a_2 = \nu_+\mu_+^\infty + \nu_+ RTln a_+ + \nu_-\mu_-^\infty + \nu_- RTln a_-$$

$\mu_2$: chemisches Potenzial des Elektrolyten

$a_2$: Aktivität des Elektrolyten

$$\mu_2^\infty + RTln a_2 = (\nu_+\mu_+^\infty + \nu_-\mu_-^\infty) + RTln\left(a_+^{\nu_+} \cdot a_-^{\nu_-}\right)$$

$$a_2 = a_+^{\nu_+} \cdot a_-^{\nu_-} = c_+^{\nu_+} \cdot c_-^{\nu_-} \cdot \gamma_+^{\nu_+} \cdot \gamma_-^{\nu_-} \qquad \nu = \nu_+ + \nu_-$$

$$a_\pm^\nu = a_+^{\nu_+} \cdot a_-^{\nu_-}$$

$a_\pm$ : mittlere Ionenaktivität ($a_\pm^\nu = a_2$)

$$c_\pm^\nu = c_+^{\nu_+} \cdot c_-^{\nu_-} = c^\nu\left(\nu_+^{\nu_+} \cdot \nu_-^{\nu_-}\right)$$

$c_\pm$ : mittlere Ionenkonzentration

$$\gamma_\pm^\nu = \gamma_+^{\nu_+} \cdot \gamma_-^{\nu_-}$$

$\gamma_\pm$ : mittlerer Ionenaktivitätskoeffizient

# Aktivitätskoeffizienten nach der Debye-Hückel-Theorie

Beziehung zwischen mittlerem Ionenaktivitätskoeffizienten $\gamma_\pm$, mittlerer Aktivität $a_\pm$, meßbarerer Aktivität $a_2$ und Ausgangskonzentration des Elektrolyten $c$

$$\gamma_\pm = \frac{a_\pm}{c\left(\nu_+^{\nu_+} \cdot \nu_-^{\nu_-}\right)^{1/\nu}} = \frac{a_2^{1/\nu}}{c\left(\nu_+^{\nu_+} \cdot \nu_-^{\nu_-}\right)^{1/\nu}}$$

$$ln\gamma_\pm = \frac{1}{\nu_+ + \nu_-}(\nu_+ ln\gamma_+ + \nu_- ln\gamma_-)$$

$$ln\gamma_\pm = \frac{1}{\nu_+ + \nu_-}(\nu_+ {z_+}^2 + \nu_- {z_-}^2) \cdot A \cdot I^{1/2}$$

mit $\nu_+ z_+ + \nu_- z_- = 0$

$$\nu_+ {z_+}^2 + \nu_- z_+ z_- = 0$$

$$\nu_+ z_+ z_- + \nu_- {z_-}^2 = 0$$

$$\nu_+ {z_+}^2 + \nu_- {z_-}^2 = -(\nu_+ + \nu_-) \cdot z_+ \cdot z_-$$

$$ln\gamma_\pm = z_+ \cdot z_- \cdot A \cdot I^{1/2}$$

Für wässrige Lösungen bei 298 K, dekadischer Logarithmus:

$$log\gamma_\pm = -z_+ \cdot z_- \cdot 0{,}5091 \left(\frac{dm^3}{mol}\right)^{1/2} \cdot I^{1/2}$$